关于 DR1M90 PL 侧 LVDS 高速输出（DR1_LOGIC_ODDRx2）的技术问询（10-27 晚更正版）

致　上海安路信息科技股份有限公司 技术支持 / FAE

发自　POV3D 项目组（联系人与联系方式：_____）

日期　2026-10-27（晚更正版：此前 1.2G 0 误码系判据错误）

器件　DR1M90GEG484，按速度等级 -2 编译（芯片丝印等级待核）

软件　TD 5.9.1（TD_5.9.1_DR1_2025.1_151.508，V5.9.151508，2025-02-21 构建）；另装有 TD 2026.1 SP2

硬件　米联客 MLKPAI-FS03 DR1 核心板 + 自制转接板；接收端为 Gowin GW5A，LVDS 输入，100 Ω 端接

> **更正说明（10-27 晚）**：此前版本称“1.2 Gbps 开预加重后 10 分钟 0 误码”，该结论**系判据错误**：当时看的桥寄存器 0x61 实为 {高 16 位掉锁次数, 低 13 位锁在 PRBS31 的 lane 掩码}，并非误码计数。正确判据为：全锁（0x60 低 13 位 = 1fff）、掉锁次数不增长、逐 lane 误码计数全 0 且已校验量在增长。以下数据已按正确判据更正。
>
> **已解决**：奇数 PLL 分频时 `CLKC0_DUTY_INT` 错填为 DIV/2，应按 UG1206 §2.5.4 公式 2-5 取 INT(DIV/2)+1。改后 800 Mbps（DIV 5）与偶数分频 800 Mbps 均能全锁（误码未按 lane 计数复核）；600 Mbps 1 小时全程锁定无掉锁。
>
> **现状（正确判据，13 lane，每档 120 s，1.2 G 为 60 s）**：600 Mbps PRBS7 无误码；1.0 Gbps + 预加重 PRBS7、PRBS31 均无误码，真内容 10 分钟通过；**1.2 Gbps + 预加重：PRBS7 零星误码（约 1e-10 量级），PRBS31 13 条 lane 中 12 条大量误码（BER 约 2e-4），真内容 30 分钟失败**。判为码型相关码间串扰，非切片 / 软件 / 桥时序问题。我方决定 V1 正式用 1.0 Gbps，V2 改为 1.0 Gbps × 16 lane，1.2 Gbps 作提升项，待贵方答复后再评估。
>
> **仍请协助**：SCLK 高于 375 MHz 时的时钟网、1250 Mbps 的签核方法、预加重与 VOD 的推荐设置、奇数分频 DUTY50 的实际行为（Q1–Q5），以及新增的 **Q6 引脚级 VOD 被静默忽略、Q7 1.2 Gbps 下码型相关误码的推荐发送设置与签核方法**（第五节）。

一、设计接法

- **时钟**：板载 25 MHz 晶振 → `DR1_PHY_PLL`。REFCLK_DIV = 1，FBCLK_DIV = SCLK/25，CLKC0 外反馈（FBKCLK = "CLKC0_EXT"），CLKC0_DIV 取"VCO ≤ 2000 MHz 的最大整数"，CLKC0_CPHASE = DIV−1（0°），CLKC0_DUTY50 = "ENABLE"，**CLKC0_DUTY_INT：最初写成 DIV/2（奇数分频时错误，现已改为 INT(DIV/2)+1，见第三节）**。 PLL 的 clkc[0] 直接作为 ODDRx2 的 `sclk`； `pclk` 由 `DR1_PHY_LCLK #(.DIV("2"), .LCLK("DIV2TO8"))` 对 sclk 二分频得到。
- **串化**：每 lane 一个 `DR1_LOGIC_ODDRx2 #(.ASYNCRST("ENABLE"))`， `q` 直连顶层 LVDS25 端口，不经 OBUFDIFF。共 13 条数据 lane，外加 1 条随路时钟（线速/8，同样由 ODDRx2 产生）。
- **I/O**：bank 11（bank 33 上也试过），IOSTANDARD = LVDS25，VCCIO = 2.5 V，1.0 / 1.2 Gbps 档开了 bank 级预加重（PRE_EMP=ON，.bit 与不开相差 63 字节，确认生效）；未用 ODELAY；引脚级 VOD 设置无效（见 Q6）。
- **与官方 IP 的对比**：TD 自带的 DR1 High Speed IO IP（`ip/depot/HSIOF9F0D0P0_1.0/DR1_High_Speed_IO/RTL/DR1_High_Speed_IO.v`，5.9.1 和 2026.1 两个版本相同）也是 `assign sclk = clk_in;`，pclk 用 `DR1_PHY_LCLK`（DIV2TO8，DIV 2）产生，和我们的接法同构。
- **时序**：TD 报告 0 违例。pclk 域额外加了 0.25 ns 的 setup 不确定度。

```
DR1_PHY_PLL #(.FBKCLK("CLKC0_EXT"), .FEEDBK_MODE("NORMAL"), .PLL_FEED_TYPE("EXTERNAL"), .FIN
("25.0"), .REFCLK_DIV(1),
              .FBCLK_DIV(SCLK/25), .CLKC0_DIV(C0_DIV), .CLKC0_CPHASE(C0_DIV-1), .CLKC0_FPHASE
(0),
              .CLKC0_DUTY_INT(C0_DIV/2), .CLKC0_DUTY50("ENABLE"), .LPF_RES(3), .LPF_CAP(2), .I
CP_CUR(11), .GMC_GAIN(1),
              .INTPI(VCO<=1000?0:VCO<=1500?1:2), .HIGH_SPEED_EN("DISABLE"), ...) u_pll (... .f
bclk(clkc[0]) ...);
assign sclk = clkc[0];
DR1_PHY_LCLK #(.CEMD("SYNC"), .CLKSEL("ORG"), .DIV("2"), .LCLK("DIV2TO8")) u_lclk_pclk (.clkin
(sclk), .clkout(pclk), ...);
DR1_LOGIC_ODDRx2 #(.ASYNCRST("ENABLE")) u_ser (.q(tx[i]), .pclk(pclk), .sclk(sclk), .d0(..), .
d1(..), .d2(..), .d3(..), .rst(~lock));
```

二、实测结果（10-27，面 A，接收端 GW5A）

判据（更正）：桥 sbd 0x60 低 13 位 = 1fff（全锁）；0x61 高 16 位（掉锁次数）不增长；每 lane 误码计数 0x63..0x6F 全为 0（计数约等于 3 × 真实误码数）；0x62（已校验量）在增长。此前用 0x61 当误码计数是错误的。

线速	配置	PRBS7	PRBS31	备注
400 / 600 Mbps	偶数分频（DIV 8 / 6）	**600M：120 s，0 误码**	—	600M 另有 1 小时全程锁定、无掉锁（旧判据）
700 / 750 / 800 Mbps（旧）	DIV 5，DUTY_INT = 2	**丢位；800 Mbps 只输出偶数位，每位占两个时隙，训练字 0x35 收成 0xE7 / 0x7E / 0x9F**		根因见第三节
800 Mbps	偶数分频 DIV 4	全锁（10 分钟；误码未按 lane 计数复核）		旧称“0 误码”，更正
800 Mbps	DIV 5，DUTY_INT = 3（公式 2-5）	全锁（2 分钟；误码未按 lane 计数复核）		旧称“0 误码”，更正
1.0 Gbps	无预加重	10/13 lane 正常；lane 2 / 8 / 12 约 1% 误码，原始字正确率 97.5–99%		早期测量
1.0 Gbps	bank 级 PRE_EMP = ON	**120 s，0 误码**	**120 s，0 误码**	真内容 10 分钟通过（帧格式错 0，片率 4284.11/s）；V1 正式档
1.2 Gbps	无预加重	**训练码正确，PRBS 不锁，原始字正确率 90.6%，约 3% 误码**		早期测量
1.2 Gbps	bank 级 PRE_EMP = ON	**60 s 零星误码：lane 0/6/7/12 计数 3/24/3/42（约 1e-10 量级）**	**60 s，13 lane 中 12 条大量误码；lane 8 / 12 计数约 4.7e7，BER 约 2e-4；仅 lane 3 为 0**	真内容（主控 f26b43ff + 桥 l1200）30 分钟失败；帧格式错首个 30 s 即上万后饱和；旧称“10 分钟 0 误码”作废

1.2 Gbps 失败的定位：tp 图样同样失败，说明不是切片或软件；桥按 160 MHz 过约束重编（pclk 余量 0.25% → +0.42 ns）后仍同样失败，桥时序基本排除；判为**码型相关码间串扰**（长串 0 + 孤立 1 在 0.83 ns UI 下来不及翻转）。链路：DR1 → 核心板

→ 板间连接器 → V1 底板 → FPC → 桥转接板 → GW5A。扫眼眼宽：600M 为 0x54–0x5c，1.0G 为 0x30–0x38，1.2G 为 0x24–0x2c。DS1200 表 3-22 LVDS25 输出上限 1250 Mbps，1.2 Gbps 已用到 96%。

VOD：引脚级 `VOD = 350M` 编出的位流与不加时逐字节相同，TD 静默忽略、无告警；`VOD = 400M` 则报 USR-8059（只认 200M / 250M / 300M / 350M）。预加重生效。详见 Q6。

核心板面 A 的串阻 R201–R208 已换成 0 Ω，可排除串阻；码间串扰应来自连接器、FPC、转接板走线一侧，预加重是必需措施。自研核心板 LVDS 线不放串阻，且 LVDS 发送 bank 要能开预加重。预加重开关出处：TD `arch/dr1_macro.v` 的 `DR1_PHY_HR_BANKREF`、UG1210 表 1-1。

三、根因（已自行解决）

- **原因**：奇数 PLL 输出分频时，`CLKC0_DUTY_INT` 应按 UG1206 §2.5.4 公式 2-5 取 INT(DIV/2)+1，我们写成了 DIV/2。失败的 700 / 750 / 800 Mbps 三档都是 DIV 5，DUTY_INT 填了 2，应为 3。
- **验证**：全仓代码改正后，800 Mbps 奇数分频（DIV 5、DUTY_INT 3）2 分钟全锁，偶数分频 800 Mbps 同样全锁（误码未按 lane 计数复核）。
- **TD 的表现**：TD 对错误配置没有警告，静态时序仍按 50% 占空比推导，报告 0 违例。这一点见 Q1。
- **1.2 Gbps**：根因与占空比无关。开预加重后 PRBS7 近乎干净，但 PRBS31 与真内容仍大量误码，判为码型相关码间串扰，预加重不足以消除（第二节）。

四、相关手册条目（供对照）

文档	位置	内容
DS1200 v1.0（2024.07）	表 3-22，第 48 页	PL I/O 输出：LVDS25（VCCIO 2.5 V）1250 Mbps，LVDS18 1250 Mbps。注 1："上述 I/O 标准能否工作在最高频率需要实际软件中的 Timing Report 为准"
DS1200 v1.0	表 3-16 / 3-17，第 45 页	-2：GCLK 628、IOCLK 680、LCLK 375、MLCLK 680 MHz；skew：IOCLK 0.04 ns、LCLK 0.11 ns。没有占空比失真指标
UG1210 v0.1（2024.01）	表 2-1，第 4 页；§3.1.2，第 21–23 页	PL 侧只有 HR bank（0 / 11 / 31 / 32 / 33）；IOL 只有 oDDRx1 / oDDRx2 / oDDRx2L（4:1），1250 Mbps 对应 SCLK 625 MHz
UG1211 v1.1（2025.05）	§19 / §21 / §23	DR1_PHY_LCLK："DIV1 模式 … duty 无限接近 50%"；MLCLK "能将时钟信号输出到 IOCLK、LCLK 模块"；IOCLK "支持高速输入/输出接口串并转换，如 LVDS 的接收"
UG1206 v0.1（2024.01）	§2.5.4，第 19–20 页	公式 2-4 / 2-5 / 2-6（见第三节）

五、仍请教的问题

Q1 奇数分频 DUTY50 的实际行为。

- `CLKCx_DUTY_INT` 表示高电平还是低电平的 VCO 周期数？
- `DUTY50 = "ENABLE"`、DIV 为奇数而 DUTY_INT 不等于 INT(DIV/2)+1 时，硬件实际输出占空比是多少？
- TD 能否对这类配置给出警告，并让 derive_pll_clocks 推导出真实占空比？

Q2 SCLK 超过 375 MHz 时应走哪种时钟网。

- DS1200 -2 的 LCLK 上限 375 MHz，IOCLK / MLCLK 为 680 MHz。400–625 MHz 的 SCLK 应走哪种网？官方 High Speed IO IP 的"sclk = clk_in 直连"在此范围是否仍适用？
- TD 映射后 pad 属性为 `OSCLKSWI=SIG`，怎样查看某个 pad 的 osclk 实际来自哪一路？例化 `DR1_PHY_IOCLK` 后日志出现 PHY-1015，这是否说明已走 IOCLK？
- IOL 的 oDDRx2 对 SCLK 有没有最小高、低电平宽度或占空比要求？各时钟网的占空比失真是多少？

Q3 1250 Mbps 的签核方法与适用条件。

- TD 时序报告不覆盖 IOL 内部 PCLK→SCLK 的交接和 SCLK→PAD。高速 ODDRx2 应怎样确认余量？有没有专用约束或报告命令？
- DS1200 表 3-22 的 1250 Mbps 是否在 PL HR bank 用 `DR1_LOGIC_ODDRx2`（SCLK 625 MHz）实测？是否区分速度等级和 bank？对同时翻转 lane 数、端接、VCCIO、抖动有何附加条件？
- 我方 1.2 Gbps 开预加重后 PRBS7 近乎干净、PRBS31 仍有 BER 约 2e-4，这是否符合预期？1250 Mbps 的上限在什么条件下可达？

Q4 预加重与 VOD 的推荐设置。

- LVDS25 在 1.0–1.25 Gbps 下，bank 级 `PRE_EMP` 与 VOD 档位推荐怎么设？预加重量值是多少？
- 预加重是 bank 级开关，同 bank 内所有 lane 同时生效，对低速 lane 有无副作用？
- 接收端是 100 Ω 端接的 Gowin GW5A，板上线长约数厘米，有无按线长和损耗选择预加重的参考表？

Q5 参考资料与模型。

- 是否有 DR1 PL 侧 LVDS 发送 1 Gbps 以上的官方参考设计、应用笔记或板级设计指南（含串阻、走线等长与阻抗要求）？
- 加密的仿真模型（`sim_release/dr1/dr1_phy_pll.v`、`dr1_logic_io.v`）能否提供开源仿真器可用的功能模型，或书面说明 PLL 占空比与 oDDRx2 的时序行为？

Q6 引脚级 VOD 被静默忽略（新增）。

- 在引脚级约束 `VOD = 350M` 编出的位流与不加该约束时逐字节相同，TD 无任何告警；`VOD = 400M` 则报 USR-8059，提示只认 200M / 250M / 300M / 350M。正确写法是什么？是否应为 bank 级属性？
- HR bank 的 LVDS25 输出可设的最大 VOD 是多少？预加重有哪些档位，当前 `PRE_EMP=ON` 对应哪一档？

Q7 1.2 Gbps 下码型相关误码（新增）。

- 现象：1.2 Gbps + 预加重，PRBS7 近乎干净（约 1e-10 量级），PRBS31 13 lane 中 12 条 BER 约 2e-4，真内容失败；1.0 Gbps + 预加重全部通过。请问推荐的发送设置（预加重、VOD、驱动强度等）是什么？
- 1250 Mbps 的签核方法是什么？能否提供 DR1 LVDS 输出的眼图数据或 IBIS 模型，便于我们对连接器 / FPC / 转接板通道做仿真？

已不再需要回答的原问题：原 Q5 的 PLL 推荐配置（600 Mbps 偶数分频已 1 小时全程锁定，800 Mbps 两种分频均能全锁）。

六、可提供的材料

- TD 工程与位流：400 / 500 / 600 / 700 / 750 / 800 Mbps 各档，以及 1.0 / 1.2 Gbps 档（含预加重；另有加 / 不加引脚级 VOD 的逐字节相同的位流对）。
- TD 布线库的 PLL 与 pad 属性报告（report_cells -attributes）。
- 上板 PRBS7 / PRBS31 逐 lane 误码计数、训练码原始字记录、扫眼结果。
- 核心板与转接板的相关原理图片段。

如需远程会议或现场支持，请与上面的联系人约时间。谢谢！
